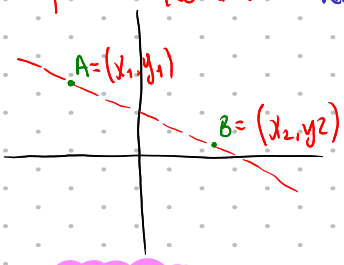
Aplicacion Geometrica



Pendiente recta tange → Primera derivada

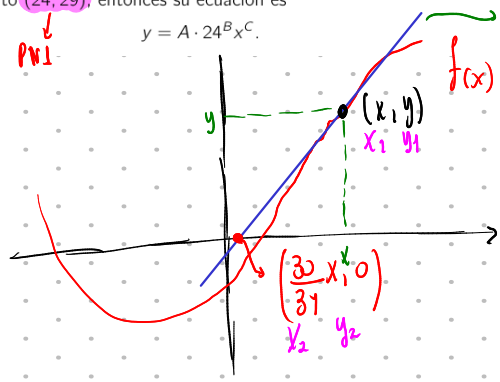
$m = \frac{dy}{dx} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ → ED Variables Separables

3. La línea tangente a una curva en cualquier punto (x, y) de ella, tiene su intercepto con el eje de las abscisas (eje horizontal), en el punto $\left(\frac{30}{31}x, 0\right)$. Si la curva pasa por el punto $(24, 29)$, entonces su ecuación es

$$y = A \cdot 24^B x^C.$$

(a) Encuentre el valor de A.
(b) Encuentre el valor de B.
(c) Encuentre el valor de C.

PVI



$m = \frac{dy}{dx} = \frac{0 - y}{\frac{30}{31}x - x} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-y}{\frac{-x}{31}} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-31y}{-x}$

$\frac{dy}{dx} = \frac{31y}{x} \rightarrow \int \frac{1}{y}dy = 31\int \frac{1}{x}dx \rightarrow \ln|y| = 31\ln|x| + C$

$\ln|y| = \ln|x^{31}| + C \rightarrow y = x^{31} \cdot e^C \rightarrow y = k \cdot x^{31}$ W

PVI Punto $(24, 29)$ → $x = 24$, $y = 29$

$29 = k \cdot 24^{31} \rightarrow k = \frac{29}{24^{31}} \rightarrow k = 29 \cdot 24^{-31}$

Solucion Especifica

$y = 29 \cdot 24^{-31} \cdot x^{31}$

$y = A \cdot 24^B x^C.$

$A = 29 \quad B = -31 \quad C = 31$

4. Considere la curva que pasa por el punto $(6, 14)$ y que satisface la siguiente propiedad:

"La recta tangente en cualquier punto de la curva y la recta que une este punto con el origen forman un triángulo isósceles, con la base en el eje x."

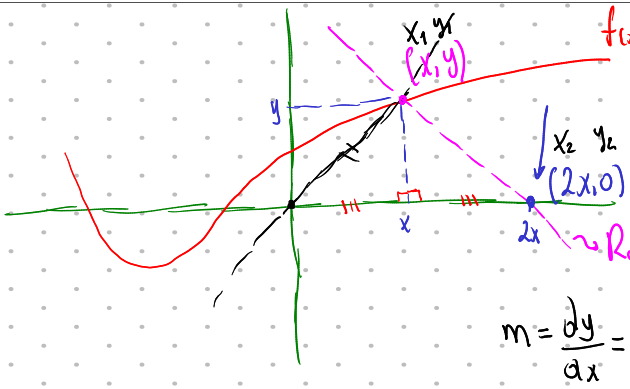
Dicha curva tiene una ecuación que satisface el siguiente problema de valor inicial:

$$\frac{dy}{dx} = Cx^A y^B, \qquad y(6) = D.$$

(a) Encuentre el valor de A.
(b) Encuentre el valor de B.
(c) Encuentre el valor de C.
(d) Encuentre el valor de D.
(e) Encuentre el valor de E, para el cual $y(E) = 1$.

PVI

Triangulos: T. Isosceles (α, α) — T. Equilatero (60°, 60°, 60°)



$\frac{dy}{dx} = -x^{-1}y$ PVI $y(6) = 14$

$A = -1 \quad B = 1 \quad C = -1 \quad D = 14$

$m = \frac{dy}{dx} = \frac{0 - y}{2x - x} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-y}{x} \rightarrow \int \frac{1}{y}dy = \int -1 \cdot \frac{1}{x}dx$

$\ln|y| = -1\ln|x| + C \rightarrow y = x^{-1} \cdot e^C \rightarrow y = kx^{-1}$ ED Solucion

PVI $(6, 14)$ → $x = 6$, $y = 14$ | $14 = k \cdot \frac{1}{6} \rightarrow k = 84$

$y = 84x^{-1}$

14×6 $\quad 6(10+4)$ $\quad 60 + 24 = 84$

$y(E) = 1$ Reemplazar y Despejar

$x = E \quad y = 1$ $\rightarrow 1 = 84x^{-1} \rightarrow 1 = 84 \cdot \frac{1}{x} \rightarrow x = 84$

$E = 84$ ✓

9. Considere la curva en el primer cuadrante que pasa por el punto $(2,5)$ y que satisface la siguiente propiedad:

"El segmento de la recta normal a la curva, comprendido entre el punto de tangencia y el eje x, es intersecado por el eje y exactamente en su punto medio."

Dicha curva tiene una ecuación que satisface el siguiente problema de valor inicial:

$$\frac{dy}{dx} = Ax^B y^C, \qquad y(2) = D.$$

(a) Encuentre el valor de A.
(b) Encuentre el valor de B.
(c) Encuentre el valor de C.
(d) Encuentre el valor de D.

(e) Encuentre el valor de $E > 0$, para el cual $y(E) = 1$. **Debe justificar paso a paso su procedimiento.**

Explicados en Clase extra. Simulacro parcial 1

8. Un tanque de almacenamiento contiene inicialmente 5 galones de agua en los que se han disuelto 12 libras de sal. Al tanque entra una solución salina con una concentración de 2 libras de sal por galón a razón de 3 galones por minuto. La mezcla se mantiene uniforme mediante agitación y sale del tanque a razón de 2 galones por minuto.

Note que el volumen de líquido en el tanque no es constante. El problema de valor inicial que modela la cantidad de sal $Q(t)$ en el tanque en cualquier instante $t \geq 0$ se puede escribir en la forma:

$$(t + A)\frac{dQ}{dt} + BQ - 6t + C, \quad Q(0) - 12$$

donde A, B y C son constantes a determinar.

(a) Encuentre el valor de A.
(b) Encuentre el valor de B.
(c) Encuentre el valor de C.

Al resolver este problema de valor inicial, se obtiene que la cantidad de sal en el tanque en cualquier instante t está dada por la función:

$$Q(t) - D(t + 5) + E(t + 5)^F$$

donde D, E y F son constantes enteras a determinar. **Debe justificar paso a paso su procedimiento.**

(d) Encuentre el valor de D.
(e) Encuentre el valor de E.
(f) Encuentre el valor de F.

Explicados en Clase extra. Simulacro parcial 1

7. Considere un tanque en forma de cono circular recto con el vértice hacia abajo. Su altura es de 4 pies y el radio de su base superior es de 2 pies. Suponga que en el fondo (vértice) tiene un orificio circular con un radio de $r - 1/5$ pies. Si en el instante inicial el tanque está completamente lleno de agua, el problema de valor inicial que describe la rapidez con que cambia la profundidad del agua $h(t)$ en el tanque en el instante t es:

$$\begin{cases} Ah^2\frac{dh}{dt} - B\sqrt{h} \\ h(0) - C \end{cases}$$

(Tome la constante de proporcionalidad como 1 y recuerde que la gravedad es $g - 32$ pies/seg^2).

(a) Encuentre el valor de A.
(b) Encuentre el valor de B.
(c) Encuentre el valor de C.

Al resolver el problema de valor inicial, se determina que el tiempo exacto que tarda el tanque en vaciarse por completo está dado por:

$$t_v - D \text{ segundos}$$

donde D es una constante a determinar. **Debe justificar paso a paso su procedimiento.**

(d) Encuentre el valor de D.

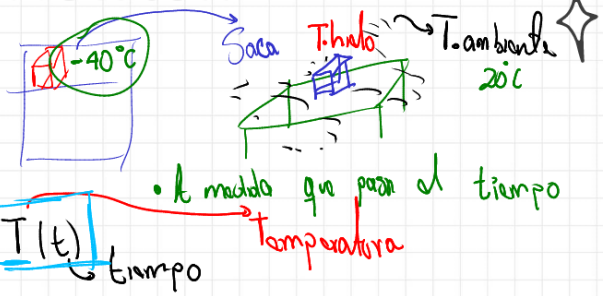
Ley de Enfriamiento de Newton

Pregunta 1

Se tiene un objeto pequeño con temperatura constante distribuída de manera uniforme el cual es ubicado en un ambiente con temperatura constante. La tasa de cambio de la temperatura del objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto (T) y la temperatura del medio (T_m). Es decir,

$$\frac{dT}{dt} = -h(T - T_m),$$

donde h es el coeficiente de pérdida de calor (en [tiempo]$^{-1}$).



t → tiempo → V. Ind
T → Temperatura → V. de
} T(t)

* Identificar T_m → Tem medio
* PVI $T(t_0)$

$\frac{dT}{dt} = -h(T - T_m)$

$T(t) = Ce^{-ht} + T_m$

Math con Jean

Pregunta

Un cuerpo con temperatura inicial de 67°F se coloca en un medio a 40°F. A los 3 minutos, el cuerpo está a 58°F.

a. ¿En qué instante el cuerpo llega a 52°F? → $t = ?$ $T = 52°F$
b. ¿Cuál es la temperatura del cuerpo a los 9 minutos? → $t = 9$ min $T = ?$

PVI
- $t = 0$ $T(0) = 67°F$
- $T_m = 40°F$
- $t = 3$ min $T(3) = 58°F$

$\frac{dT}{dt} = -h(T - T_m)$

$T(t) = Ce^{-ht} + 40$

$\int \frac{1}{x+a}\,dx = \ln|x+a| + C$ $\quad e^{\ln(m)} = m$

→ Tenemos

$\frac{dT}{dt} = -h(T-40) \rightarrow \int \frac{1}{T-40}\,dT = \int -h\,dt \rightarrow \ln|T-40| = -ht + C$

$e^{\ln|T-40|} = e^{-ht+C} \rightarrow T - 40 = e^C \cdot e^{-ht} \rightarrow T = Ce^{-ht} + 40$ ✓

PVI
- $t = 0$ $T(0) = 67°F$
- $T_m = 40°F$
- $t = 3$ min $T(3) = 58°F$

$\frac{dT}{dt} = -h(T - T_m)$

$T(t) = Ce^{-ht} + 40$

$\frac{1}{3}t = \frac{t}{3}$ $\quad \ln(x^a) = a\ln(x)$

- Por encontrar C y h, tenemos los pvi

$t = 0$ $T = 67 \rightarrow 67 = Ce^{-h(0)} + 40 \rightarrow 27 = Ce^0 \rightarrow C = 27$

- $t = 3$ min $T = 58°F \rightarrow 58 = 27e^{-3h} + 40 \rightarrow 18 = 27e^{-3h}$

$\frac{18}{27} = e^{-3h} \rightarrow \frac{2}{3} = e^{-3h} \rightarrow \ln\left(\frac{2}{3}\right) = -3h \rightarrow h = \frac{\ln\left(\frac{2}{3}\right)}{-3} \Rightarrow h = \frac{1}{3}\ln\left(\frac{2}{3}\right)$

$T(t) = 27e^{\left[-\frac{1}{3}t\ln\left(\frac{2}{3}\right)\right]} + 40 \rightarrow e^{\ln\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{t}{3}\right)} = \left(\frac{2}{3}\right)^{t/3}$

Por tanto $T(t) = 27\left(\frac{2}{3}\right)^{t/3} + 40$

a) $t = ?$ $T = 52°F$

$52 = 27\left(\frac{2}{3}\right)^{t/3} + 40$

$\frac{12}{27} = \left(\frac{2}{3}\right)^{t/3} \rightarrow \frac{2^2}{3^2} = \left(\frac{2}{3}\right)^{t/3}$

$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^{t/3} \rightarrow 2 = \frac{t}{3}$

$t = 6$ min

b) $T = ?$ $t = 9$ min

$T = 27\left(\frac{2}{3}\right)^3 + 40$

$T = 27 \cdot \frac{8}{27} + 40$

$T = 48°F$ ✓

Dinamica de Poblaciones

$P(t)$
↳ $P \to$ Poblacion V. de
$t \to$ tiempo $t \to$ V. Ind.e

$\frac{dp}{dt} = kP$ → Constante de Proporcionalidad

$\rightsquigarrow \int \frac{1}{P}\,dp = \int k\,dt \to \ln|p| = kt + C$

$P = e^{C} e^{kt} \to p(t) = Ce^{kt}$

a) (15%) Un modelo para crecimiento de una población de conejos $y(t)$, en el campus universitario, propone que

$$\frac{dy}{dt} = \alpha\, y\,,$$

en la cual la variable t se mide en meses. Inicialmente hay 10 conejos, y se sabe que la población de conejos se duplica cada año.

i) (9 %) El valor del parámetro α es
$\alpha =$ $\ln(2)/12$.

ii) (6 %) La población a los 24 meses será
$A =$ 40.

$y(t) = Ce^{\alpha t}$

PVI $t=0$ $y(0)=10$ PVI $t=12$ $y(12)=20$

$10 = Ce^{\alpha(0)} \to C = 10$ $\quad 20 = 10e^{12\alpha} \to 2 = e^{12\alpha} \to \ln(2) = 12\alpha$

$\alpha = \frac{\ln(2)}{12}$ ✓✓

PVI
- Poblacion Inicial
  $t=0$ $y(0)=10$
  $t=12$ $y(12)=20$

- $t=24$ $\quad y(24) = 10e^{\frac{\ln(2)}{12}\cdot 24} = 10e^{2\ln(2)} = 10e^{\ln(2^2)} = 10\cdot 2^2 = 40$ ✓✓

Cuerpos en Caida

$g = 32\ ft/s^2$

Cantidad (símbolo)	Internacional	Inglés
Distancia (l)	metro: m	pies: ft = 0.3048 m
Masa (m)	kilogramo: kg	slug = 14.5939 kg
Tiempo (t)	segundo: s	
Fuerza (F)	Newton: N	libras: lb = 4.44822 N
Trabajo (W)	Joule: J	libras-pie: lb − ft = 1.356 J

Fuerza $F = m \cdot a$

$f = m \cdot g$ ~ Peso

$m \cdot g - \alpha V = ?$

$f_R = \alpha V$ ~ Resistencia aire

Gravedad $g = 9{,}8\ m/s^2$

$x \xrightarrow{\frac{dx}{dt}} V \xrightarrow{\frac{dV}{dt}} \alpha$

$\int V\,dt$ $\quad \int \alpha\,dt$

Posicion Velocidad Aceleracion

ED $\quad m\frac{dV}{dt} = mg - \alpha V$ ✓✓

Variables
$t \to$ tiempo V. Ind
$V \to$ Velocidad → V. dep

5. Un cuerpo de masa 2 slug se deja caer verticalmente desde el reposo en un medio que ofrece una resistencia al aire (en libras) numéricamente igual a $\frac{1}{23} \cdot v$, donde $v = v(t)$ es la velocidad (en pies/seg) del cuerpo en el instante t (medido a partir del momento en que el cuerpo se deja caer). Entonces, la velocidad límite es

$$\lim_{t\to\infty} v(t) = 32 \cdot A.$$

(a) Encuentre el valor de A.

~ Reposo $\quad t=0 \quad V(0)=0$

$m = 2$ ~ α

$F_r = \frac{1}{23} V$

$g = 32$

ED $\quad m\frac{dv}{dt} = mg - \alpha v$ } Factor Integrante ✓
ED Variables Separables

Tenemos $\quad \frac{2\,dv}{2\,dt} = \frac{2\cdot 32}{2} - \frac{1}{23\cdot 2} V \to \frac{dv}{dt} = 32 - \frac{1}{46} V \rightsquigarrow \frac{dv}{dt} + \frac{1}{46} V = 32$ $\quad P(t)$

Factor Integrante

$\mu(t) = e^{\int \frac{1}{46}\,dt} = e^{\frac{t}{46}}$

$$e^{\frac{t}{46}}\left(\frac{dv}{dt}+\frac{1}{46}v\right)=32\,e^{t/46} \rightarrow \int \frac{d}{dt}\left(e^{t/46}\cdot v\right)dt=\int 32\cdot e^{t/46}dt$$

$$\int e^{\alpha x}dx=\frac{e^{\alpha x}}{\alpha}+c$$

$$e^{t/46}\cdot v=32\cdot\frac{e^{t/46}}{\frac{1}{46}}+C \rightarrow e^{t/46}v=32\cdot 46\,e^{t/46}+C$$

$$v=32\cdot 46+Ce^{-t/46}$$

PVI: Reposo $t=0$, $V=0$

$$0=32\cdot 46+C \rightarrow C=-32\cdot 46$$

Solución específica

$$v(t)=32\cdot 46-32\cdot 46\,e^{-t/46}$$

$$\frac{-\infty}{46} \rightsquigarrow e^{-\infty}=\frac{1}{e^{\infty}}=\frac{1}{\infty}=0$$

$$\lim_{t\to\infty} v(t)=32\cdot 46-\cancel{32\cdot 46\,e^{-t/46}}$$

$$=32\cdot 46$$

$\rightarrow A=46\ m$